

전자식 마그네틱 유량계

FD-AM 시리즈 사용자 프로토콜 메뉴얼

Electromagnetic flow meter manual



1. 개 요.....	1
1.1 기술 파라미터.....	1
1.2 네트워크 설명.....	1
1.3 데이터 프레임 형식.....	2
2. 통신 방식	3
2.1 명령어 송수신.....	3
2.2 수신된 데이터의 의미.....	4
3. 프로토콜 주소	5
4. 데이터 분석 방법	6
4.1 순간유량.....	6
4.2 순방향 적산유량의 정수부.....	7
4.3 흐름 단위.....	8
5. 유량계 Modbus Address Table	9~11
6. 통신 데이터 분석	12
6.1 데이터 송수신.....	12
6.2 데이터 분석.....	11
6.3 파라미터 시트.....	11~14
7. 매개변수 방법 수정	15
7.1 수정 방법.....	15
7.2 데이터 송수신.....	15
8. 일반적인 문제 처리 방법.....	16
8.1 테스트 소프트웨어 사용 방법.....	16
8.2 슬레이브가 응답하지 않음.....	17
8.3 데이터 분석 비정상.....	18~19

1.1 기술 파라미터

1. 기능 코드(Function Code)

Code	정 의
03	유량계 변수 및 유량계 매개변수 읽기
04	유량계 변수를 읽습니다.
06	유량계 매개변수를 작성합니다.

2. 전송 속도:

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.

기본값은 9600입니다.

3. 직렬 포트 매개변수:

확인 방법	None parity	Odd parity (O)	Even parity (E)
Stop bit	1		2

기본값 : 1 stop bit, None parity

1.2 네트워크 설명

표준 MODBUS 통신 네트워크는 bus-type 네트워크 구조로 미터기 네트워크 통신을 지원합니다. 표준 통신 연결 매체는 실드연선입니다. 네트워크에서 가장 멀리 떨어진 전자기 유량계는 일반적으로 통신 라인의 양쪽 끝에 병렬로 120옴 단자 일치 저항기가 필요합니다 (그림 1-1과 같이).

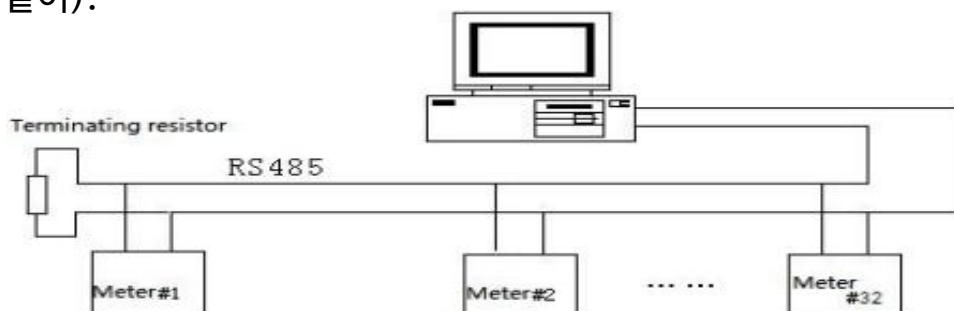


그림 1-1 Modbus 네트워크 구조

1.3 데이터 프레임 형식

MODBUS-RTU 형식(16진수 형식)은 마스터 슬레이브 구조이며, 다음과 같습니다: 마스터 스테이션은 먼저 데이터 프레임을 전송하고 슬레이브 스테이션은 데이터 프레임을 수신한 다음 응답합니다.

마스터 명령 프레임 구조(그림 1-2 참조):

Frame start	Address	Function code	Register address	Register length	CRC check	Frame end
T1-T2-T3-T4	8Bit	8Bit	16Bit	16Bit	16Bit	T1-T2-T3-T4

그림 1-2 마스터 명령어 프레임 구조

마스터 스테이션의 명령 프레임 설명: 장치 주소는 유량계에 의해 설정된 통신 주소이고 기능 코드는 Modbus입니다.

기능 코드(여기서는 일반적으로 04), 레지스터 주소는 읽을 데이터의 레지스터 주소(자세한 내용은 3장 참조) 및 레지스터 길이입니다. 읽어야 하는 레지스터 수에 대해 CRCcheck는 다음을 수행할 수 있습니다. 관련 소프트웨어에 의해 계산될 것입니다.

슬레이브 응답 프레임 구조는 아래 그림 1-3을 참조하십시오.

Frame start	Address	Function code	Data length	Data	CRC check	Frame end
T1-T2-T3-T4	8Bit	8Bit	8Bit	n pcs of 8Bit	16Bit	T1-T2-T3-T4

그림 1-3 슬레이브 응답 프레임 구조

슬레이브 응답 프레임에 대한 설명: 장치 주소는 유량계에 의해 설정된 통신 주소(즉, 마스터에 의해 전송된 주소)이며, 기능 코드 또한 마스터에 의해 전송된 주소와 동일하며, 데이터 길이는 슬레이브에서 전송된 데이터 응답의 수입입니다.

2. 통신 방식

MODBUS 통신을 위해서는 일부 툴 소프트웨어(시리얼 디버깅 어시스턴트, 16~10(IEEE754), 프로그래머 계산기)를 사용해야 합니다

2.1 명령의 송수신

직렬 포트 디버깅 어시스턴트를 열고, 9600의 보드 속도를 조정하고, 데이터 비트 8을 확인하고, 비트 N을 확인하고, 비트 1을 중지하고, COM 포트를 설정하고, 비체크 모드 CRC1601 프로토콜 주소 04 기능 코드 2C 응답길이 C3 36 D999A 순간 흐름 C0 CE F1 AA 순간 속도 481EC 흐름 백분율 모드 버스를 선택합니다RTU. 그런 다음 유량계의 통신 주소를 1로, 버드레이트를 9600으로, 검증 모드를 N, 1로 설정한 후 시험을 수행할 수 있습니다. 직렬 포트를 연결합니다. 송신 영역에 0104 10 1000 1674 C1을 입력합니다(마지막 두 CRC는 소프트웨어에 의해 자동으로 생성됨).

수신 영역에서 유량계의 해당 데이터를 수신할 수 있습니다(그림 2-1 참조).

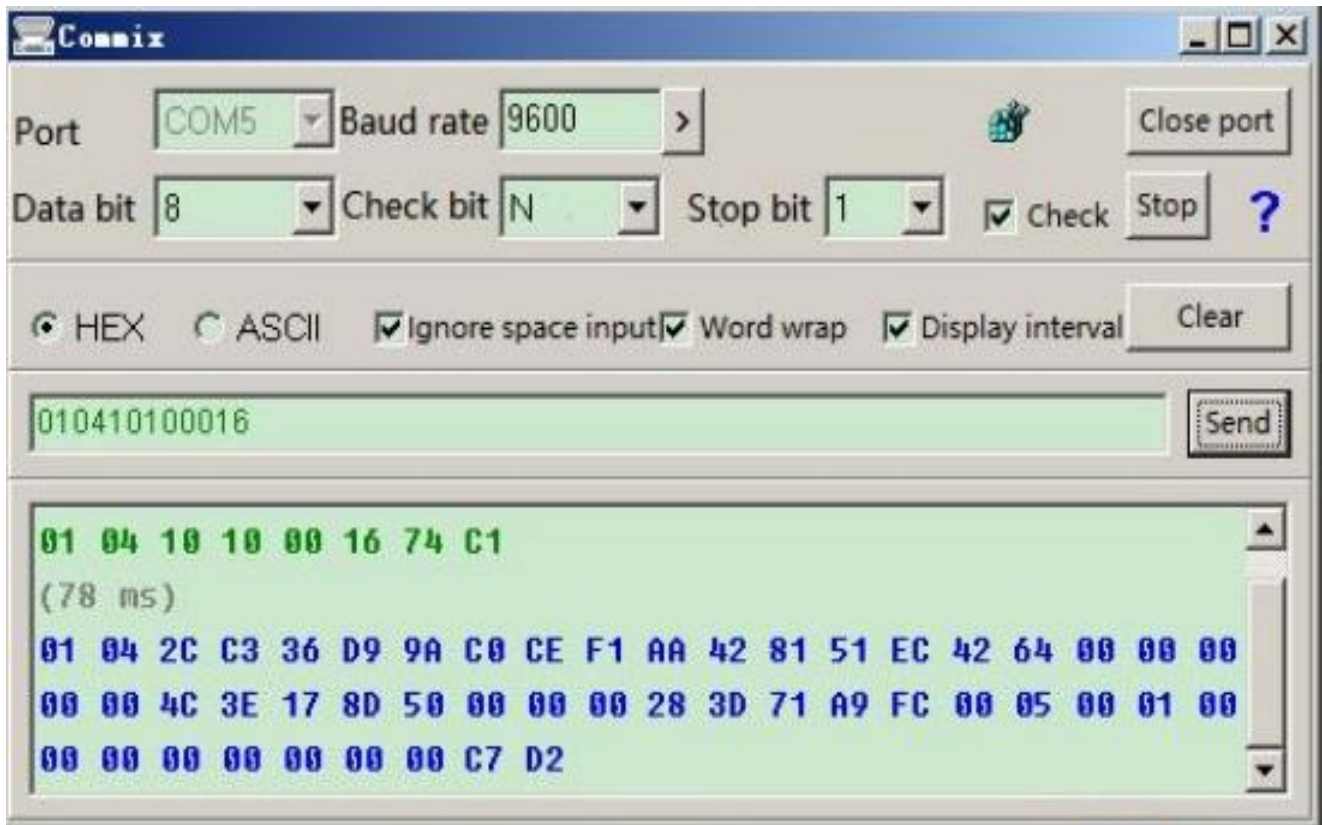


그림 2-1 윈도우 디버깅 어시스턴트 통신 다이어그램

2.2 수신된 데이터의 의미

위 그림과 같이 유량계의 수신 응답 데이터는 다음과 같습니다:
01 04 2C C3 36 D99A C0 CE F1 AA 42851 EC 424 00 00 4C 3E 178D
5000 00 28 3D 71 A9 FC 00 05 00 01 00 00 00 00 00 C7 D2
유량계의 레지스터 표에 따르면, 유량계의 수신 응답 데이터의 의미는 다음과 같습니다
(그림 2-2 참조):

01	Protocol Address
04	Function Code
2C	Response Length
C3 36 D9 9A	Instantaneous Flow
C0 CE F1 AA	Instantaneous Velocity
42 81 51 EC	Flow Percentage
42 64 00 00	Fluid Conductivity Ratio
00 00 00 4C	Integer Part of the Cumulative Positive Value
3E 17 8D 50	Decimal Part of the Cumulative Positive Value
00 00 00 28	Integer Part of the Cumulative Negative Value
3D 71 A9 FC	Decimal Part of the Cumulative Negative Value
00 05	Instantaneous Flow Unit
00 01	Cumulative Total Unit
00 00	Upper Limit Alarm
00 00	Lower Limit Alarm
00 00	Empty Pipe Alarm
00 00	System Alarm
C7 D2	CRC Check

표 2-2 수신 데이터 정의

순시유량 및 순시유속, 총유량 등의 프로토콜 주소를 소개합니다.

03, 04 기능코드로 읽을 수 있습니다.

아래 표)전자기 유량계의 MODBUS 레지스터 정의

Protocol Addresses (Decimal)	Protocol Addresses (HEX)	Data format	레지스터 정의
4112	0x1010	Float Inverse	순간 유량 플로트 표현
4114	0x1012	Float Inverse	유속 플로트 표현
4116	0x1014	Float Inverse	흐름 비율의 플로트 표현
4118	0x1016	Float Inverse	플로팅 표현 유체 전도성 비율
4120	0x1018	Long Inverse	적산 누적 양의 값 중 정수 부분
4122	0x101A	Float Inverse	적산 누적 양의 값 중 소수 부분
4124	0x101C	Long Inverse	적산 누적 음수 값의 정수 부분
4126	0x101E	Float Inverse	적산 누적 음수 값의 소수 부분
4128	0x1020	Unsigned short	순간 유량 단위 (table 4-1)
4129	0x1021	Unsigned short	적산 누적 합계단위 (table 4-2)
4130	0x1022	Unsigned short	최대유량 알람 (0 : Normal 1 : Alarm)
4131	0x1023	Unsigned short	최소유량 알람 (0 : Normal 1 : Alarm)
4132	0x1024	Unsigned short	빈관 알람 (0 : Normal 1 : Alarm)
4133	0x1025	Unsigned short	시스템 알람 (0 : Normal 1 : Alarm)
4136	0x1028	Float Inverse	레벨 비율
4138	0x102A	Float Inverse	레벨 높이
4140	0x102C	Unsigned short	최대유량 알람 레벨 (0 : Normal 1 : Alarm)
4141	0x102D	Unsigned short	최소유량 알람 레벨 (0 : Normal 1 : Alarm)

본 장에서는 FD-AM타입 U형 유량계 변수의 데이터 분석 방법을 소개합니다. 전체 프로토콜은 세 가지 데이터 형식으로 나뉩니다: Float Inverse(순간 흐름), Long Inverse(양의 누적 정수 부분) 및 Unsigned short(흐름 단위).

4.1 순간유량

1. 데이터 송수신

마스터가 명령을 보냅니다:

Device Add	Function Code	Register Address High	Register Address High	Register Length High	Register Length Low	CRC High	CRC Low
01	04	10	10	00	02	74	CE

마스터가 데이터를 수신합니다:

Device Add	Function Code	Data Length	4 byte floating point number (Instantaneous flow)				CRC High	CRC Low
01	04	04	C4	1C	60	00	2F	72

2. 데이터 분석

순시 유량 데이터는 IEEE754 32비트 플로팅을 사용하는 Float Inverse 형식입니다.

포인트 형식이며 그 구조는 다음과 같습니다.

0X1010 (34113)		0x1011 (34114)	
BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4
S EEEEEEE	E MMMMMMM	MMMMMMMM	MMMMMMMM

S-가수의 부호, 1 = 음수, 0 = 양수, E-지수, 소수 127 사이의 차이 값으로 표시됩니다.
M - 맨 아래의 23자리 숫자, 십진수 부분입니다. E가 모두 "0"이 아니고 모두 "1"이 아닐 때 부동소수점 수와 소수점 수 변환 공식은 다음과 같습니다:

$$V = (-1)^S 2^{(E-127)} (1 + M)$$

위의 공식에서 전류 순간 흐름은 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

부동 소수점 C4 1C 60 00

1100 0100 0001 1100 0110 0000 0000 0000

부동 소수점 섹션 1 부동 소수점 섹션 2 부동 소수점 섹션 3

부동 소수점 섹션 4

S=1: 음의 숫자를 나타내기 위해 가수의 기호는 1입니다

E = 10001000: 지수는 136입니다

M= 001 1100110 0000 0000 0000 0000 0000 Mantissa는

$$V = (-1)^1 2^{(136-127)} \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{512} + \frac{1}{1024}\right)$$

= -625.5

따라서, C41C 6000의 대표적인 순간 흐름 값은 -625.5입니다

주: Float Inverse 형식의 모든 변수는 이 방법을 참조하여 순간 유량, 유량 백분율, 유체 전도율, 누적 부분 등을 분석할 수 있습니다.

4.2 순방향 누적 흐름의 정수 부분

1 데이터 송수신

마스터가 명령을 보냅니다:

Device Add	Function Code	Register address high	Register address low	Register length high	Register length low	CRC high	CRC low
01	04	10	18	00	02	F5	0C

마스터 스테이션은 데이터를 수신합니다.

Device Add	Function Code	Data length	4 byte floating point number (Integer part of forward cumulative)				CRC high	CRC low
01	04	04	01	23	45	67	78	C8

2 데이터 분석

순방향 누적 흐름 데이터의 정수 부분은 분석을 위해 직접 계산할 수 있는

Long Inverse 형식입니다:

$$0 \times 16^7 + 1 \times 16^6 + 2 \times 16^5 + 3 \times 16^4 + 4 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 7 \times 16^0 = 19088743$$

따라서 순방향 누적 흐름의 정수 부분에 대한 01 23 45 67 표준은 19088743입니다.

그런 다음 소수 부분을 추가하면 순방향 누적 흐름을 얻을 수 있습니다.

참고: 역 누적의 정수 부분과 같은 긴 역 형식의 모든 변수는 이 방법을 참조하여 해결할 수 있습니다.

4.3 유량 단위

1. 데이터 송수신

마스터가 명령을 보냅니다:

Device Add	Function Code	Register address high	Register address low	Register length high	Register length low	CRC high	CRC low
01	04	10	20	00	01	34	C0

마스터 스테이션이 데이터를 수신합니다:

Device Add	Function Code	Data length	2 byte Integer (the unit of flow rate)		CRC high	CRC low
01	04	02	00	05	79	33

2 데이터 분석

순방향 누적 흐름의 정수 부분이 부호 없는 짧은 형식이고, 다음은 수신된 데이터의 의미를 알기 위해 표를 조회해야 합니다.

순간 흐름 단위 표는 다음과 같습니다:

표 4-1 순간유동장치 표

Code	Info	Code	Info	Code	Info
0	L/s	2	L/h	4	M3/m
1	L/m	3	M3/s	5	M3/h

수신된 데이터는 005이며, 표를 통해 현재 순간 흐름이 m3/h임을 알 수 있습니다. 누적 흐름의 단위는 분석 방법과 동일합니다

순간 흐름 단위. 누적 흐름 단위의 표는 다음과 같습니다:

표 4-2 누적 유량 단위

Code	Info	Code	Info
0	0.001 L	4	0.001 m3
1	0.01 L	5	0.01 m3
2	0.1 L	6	0.1 m3
3	1L	7	1 m3

5. 유량계 Modbus Address Table

5장 레지스터(유량계 매개변수) 주소 테이블 이 장에서는 부분적으로 채워진 파이프 전자 유량계 매개변수 레지스터의 위치와 형식을 소개합니다. 즉, 파이프 직경 및 유량계 범위와 같은 유량계 매개변수의 레지스터 주소 테이블입니다. 03으로 읽고 기능 코드 06으로 다시 쓸 수 있습니다.

표 5-1 FD-AM시리즈 전자유량계 Modbus 통신 주소표

1	0x01	Reserve	Integer	32	0x2 0	Analog Type	Integer
2	0x02	Reserve	Integer	33	0x2 1	Reserve	/
3	0x03	Reserve	Integer	34	0x2 2	Alarm output enable	Integer
4	0x04	Sensor Size	Integer	35	0x2 3	Lineary CRC 1	Integer
5	0x05	Flow Direc	Integer	36	0x2 4	Lineary Fact 1	Integer
6	0x06	Flow Ran	Integer	37	0x2 5	Lineary CRC 2	Integer
7	0x07	Flow Unit	Integer	38	0x2 6	Lineary Fact 2	Integer
8	0x08	Flow Rspns	Integer	39	0x2 7	Lineary CRC 3	Integer
9	0x09	Flow Cutoff	Integer	40	0x2 8	Lineary Fact 3	Integer
10	0x0A	Cutoff Ena	Integer	41	0x2 9	Lineary CRC 4	Integer
11	0x0B	Total Unit	Integer	42	0x2 A	Lineary Fact 4	Integer
12	0x0C	SegmaN Ena	Integer	43	0x2 B	Line CRC End	Integer
13	0x0D	Analog Zero	Integer	44	0x2 C	Line CRC Ena	Integer
14	0x0E	Anlg Rang	Integer	45	0x2 D	Reserve	Integer
15	0x0F	Pulse Type	Integer	46	0x2 E	Zero Point Correction	Integer
16	0x10	Pulse Unit	Integer	47	0x2 F	Flow Range Correction	Integer
17	0x11	Pulse Factor	Integer	48	0x3 0	Reserve	/
18	0x12	Pulse Width	Integer	49	0x3 1	Sensor Code 1	Integer
19	0x13	Frequency Max	Integer	50	0x3 2	Sensor Code 2	Integer

5. 유량계 메뉴 Modbus Address Table

20	0x14	Alm Hi Ena	Integer	51	0x3 3	Meter Code 1	Integer
21	0x15	Alm Hi Val	Integer	52	0x3 4	Meter Code 2	Integer
22	0x16	Alm Lo Ena	Integer	53	0x3 5	Reserve	Integer
23	0x17	Alm Lo Val	Integer	54	0x3 6	Empty Pipe Rspns	Integer
24	0x18	Mtsnsr Ena	Integer	55	0x3 7	Frequency Lo Val	Integer
25	0x19	Mtsnsr Trip	Integer	56	0x3 8	Abnormal Suppression Time	Integer
26	0x1A	Excit Frequency	Integer	57	0x3 9	Reserve	/
27	0x1B	Flow Zero	Integer	58	0x3 A	Reserve	Integer
28	0x1C	Sensor Factor	Integer	59	0x3 B	Reserve	Integer
29	0x1D	Meter Factor	Integer	60	0x3 C	Reserve	Integer
30	0x1E	Plsnt Lmt Ena	Integer				

Decimal register address	Hexadecimal register address	Register Definition	Data Format	Decimal register address	Hexadecimal register address	Register Definition	Data Format
61	0x3D	Level Zero Point Correction	Integer	67	0x43	Reverse	Integer
62	0x3E	Level Range Correction	Integer	68	0x44	Level Height	Integer
63	0x3F	Level Alarm Enable	Integer	69	0x45	Alarm Output Type	Integer
64	0x40	Reverse	Integer	70	0x46	Channel Bottom Width	Integer
65	0x41	Level High Point Alarm Enable	Integer	71	0x47	Channel Upper Width 1	Integer
66	0x42	Level Low Point Alarm Enable	Integer	72	0x48	Channel Upper Width 2	Integer

6. 통신 데이터 분석

6.1 데이터 송수신

측정 범위 판독 값을 예로 들어 보겠습니다.

마스터가 명령을 보냅니다.

Device address	Function code	Register high address	Register high address	Register high length	Register low length	CRC High	CRC Low
01	03	00	06	00	01	64	0B

데이터 마스터는 다음을 수신합니다.

Device address	Function code	Data length	4 bytes float (instantaneous flow)		CRC High	CRC Low
01	03	02	6E	73	D5	C1

6.2 데이터 분석

측정 범위 데이터는 정수 형식이며, 6E 73을 10진수, 즉 28275로 변환하기만 하면 됩니다. 그러면 디스플레이에 따라 소수점이 해당 위치에 있습니다. 즉, 전류의 유량 범위는 282.75이며, 예를 들어 직경, 감쇠시간, 유량단위 등의 파라미터를 읽은 후, 위의 분석에 따라 본 장의 세 번째 절에 있는 파라미터 표를 비교하여 의미를 결정할 필요가 있습니다.

6.3 Parameter 시트

1. 파이프 직경

Code	Diameter	Code	Diameter	Code	Diameter	Code	Diameter
0	20	14	100	28	700	42	1800
1	25	15	125	29	750	43	1900
2	32	16	150	30	800	44	2000
3	40	17	200	31	850	45	2100
4	45	18	250	32	900	46	2200
5	50	19	300	33	950	47	2300
6	55	20	320	34	1000	48	2400
7	65	21	350	35	1100	49	2500
8	70	22	400	36	1200	50	2600
9	75	23	450	37	1300	51	2700
10	80	24	500	38	1400	52	2800
11	85	25	550	39	1500	53	2900
12	90	26	600	40	1600	54	3000
13	95	27	650	41	1700		

2. 흐름 방향

Code	Flow direction
0	Positive
1	Negative

3. 유량 단위

Code	Unit	Code	Unit	Code	Unit
0	L/s	2	L/h	4	M3 /m
1	L/m	3	M3 /s	5	M3 /h

4. Damping Time

Code	Damping Time	Code	Damping Time	Code	Damping Time
0	1s	4	8s	8	40s
1	2s	5	10s	9	60s
2	4s	6	16s		
3	6s	7	30s		

5. 신호 차단 활성화

Code	Signal Cutoff
0	Prohibit
1	Enable

6. 적산 단위

Code	Unit	Code	Unit
0	0.001 L	4	0.001 m3
1	0.01 L	5	0.01 m3
2	0.1 L	6	0.1 m3
3	1L	7	1 m3

7. 펄스 출력 타입

Code	Pulse Type
0	Frequency
1	Pulse

8. 펄스 단위

Code	Pulse Unit
0	L
1	M3

9. 4-20mA 타입

Code	Description
0	4-20mA
1	4mA

10. Excitation 주파수 선택

Code	Description	Code	Description
0	PF=50hz 06.250HZ	4	PF=60hz 06.250HZ
1	PF=50hz 05.555HZ	5	PF=60hz 05.555HZ
2	PF=50hz 05.000HZ	6	PF=60hz 05.000HZ
3	PF=50hz 04.545HZ	7	PF=60hz 04.545HZ

11. 피크 제어 시간

Code	Description	Code	Description	Code	Description
0	2s	4	6s	8	20s
1	3s	5	8s	9	30s
2	4s	6	10s		
3	5s	7	15s		

12. 비정상적인 제한 시간

Code	Description	Code	Description	Code	Description
0	0s	4	30s	8	70s
1	10s	5	40s	9	99s
2	15s	6	50s		
3	20s	7	60s		

13. 알람 출력 선택

Code	Description	Code	Description	Code	Description
0	Flow high limit alarm	3	Flow reverse direction alarm	6	Level high limit alarm
1	Flow low limit alarm	4	Flow cut off alarm	7	Level low limit alarm
2	Flow empty pipe alarm	5	Excitation system alarm	8	Disable alarm output

14. damping time 측정

Code	Description	Code	Description	Code	Description
0	10s	4	30s	8	50s
1	15s	5	35s	9	60s
2	20s	6	40s		
3	25s	7	45s		

이 장에서는 FD-AM시리즈 유량계 파라미터를 수정하는 방법을 소개합니다.

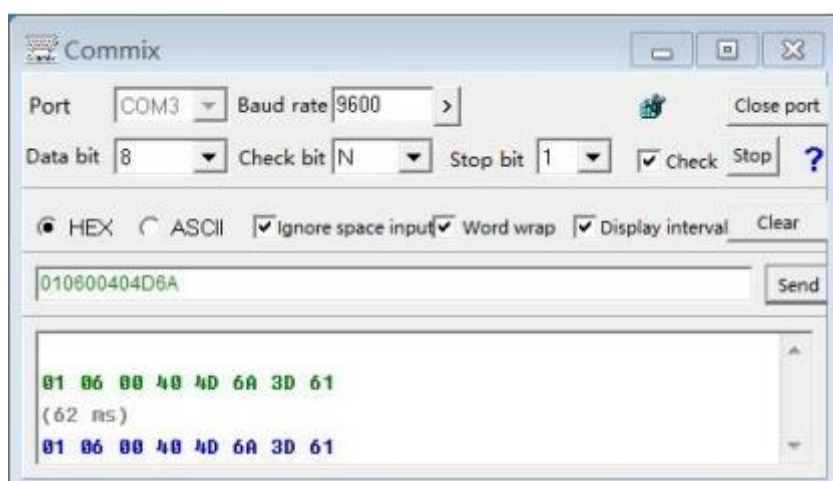
7.1 수정방법

매개 변수 수정은 두 단계로 나뉩니다. 먼저 06 함수 코드를 사용하여 고정 레지스터에 비밀번호를 작성한 후 레지스터 표에 따라 해당 데이터를 수정합니다.

7.2 데이터 송수신

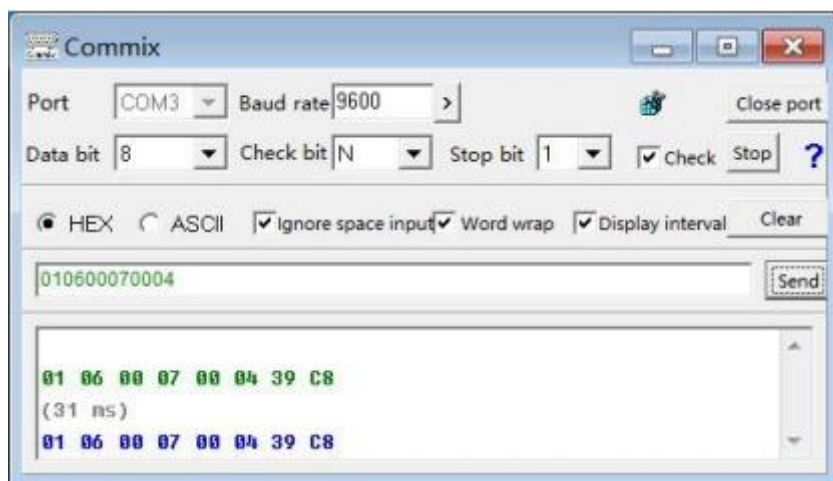
순간 흐름의 단위를 M3/m.7.2.1로 변경하는 예를 들어 보겠습니다.

암호 쓰기 암호에 64(0x40) 레지스터를 암호 19818(0x4D6A)에 기록합니다.



7.2.2. 매개변수 재작성

표 5-1 및 6.3.7에 따르면 순간 흐름 단위 주소는 07, M3/m 코드는 04입니다. 그러므로 06 함수 코드를 사용하여 작성합니다



8. 일반적인 문제 처리방법 flowdigital.co.kr

두 가지 공통적인 문제가 있는데, 첫째, 마스터 스테이션은 데이터를 보내지만, 슬레이브 스테이션은 응답하지 않는다. 하나는 상기 슬레이브 스테이션의 해당 데이터 파싱 이상이다. 통신에 문제가 있다면 테스트 소프트웨어를 사용하여 테스트하는 것이 좋습니다.

8.1 시험 소프트웨어의 사용방법

1. 유량계의 보레이트를 9600으로, 통신 주소를 1로 설정합니다.
2. USB(또는 232)에서 485 포트를 사용하여 컴퓨터와 유량계를 연결합니다(연결이 성공하면 그림 8-1과 같이 내 컴퓨터→속성에서 COM 포트 번호를 확인할 수 있습니다).

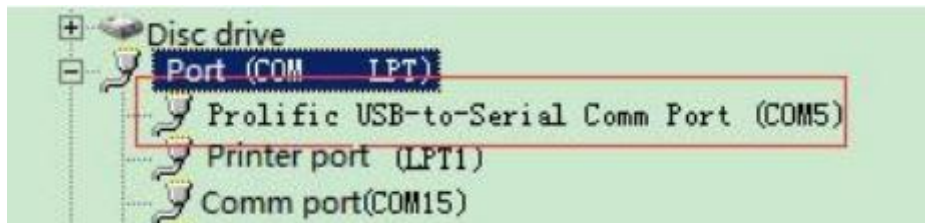
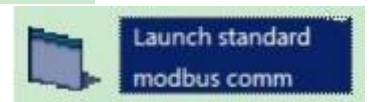


그림 8-1 COM 포트



3. 아이콘을 두 번 클릭하여 소프트웨어를 열고 다음을 조정합니다.

전송 속도는 9600, 통신 주소는 1입니다. COM은 그림 8-1과 동일합니다.

설정 후 "통신 시작"을 누릅니다. 성공적인 통신 화면은 그림 8-2에 나와 있습니다.



그림 8-2 테스트 소프트웨어의 성공적인 통신

8.2 슬레이브가 응답하지 않습니다

마스터 스테이션이 데이터를 전송하면 슬레이브 스테이션이 응답하지 않습니다.

매개 변수 설정 및 물리적 배선 문제를 고려합니다.

8.2.1. 유량계에 통신 기능이 있는지 여부를 확인합니다:

유량계 모델을 조회하여 통신 보드가 있는지 확인합니다.

8.2.2. 통신선이 올바르게 연결되었는지 확인 통신선을 변경하고 다시 시도합니다.

8.2.3. 보드 속도가 올바른지 여부를 결정합니다:

호스트 컴퓨터의 보드 속도는 유량계에 설정된 보드 속도와 일치해야 합니다.

8.2.4. 통신 주소가 올바른지 여부를 결정합니다:

호스트 컴퓨터의 통신 주소와 유량계의 통신 주소가 일치해야 합니다.

8.2.5. COM 포트의 이상 여부를 확인합니다:

내 컴퓨터→속성에서 직렬 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

8.2.6. 통신 보드를 확인합니다;

그림(8-4)과 같이 기기의 상단 커버를 열고 통신 보드의 통신등이 깜박이는지 확인합니다. TXD 라이트는 데이터 전송용, RXD 라이트는 데이터 수신용입니다.

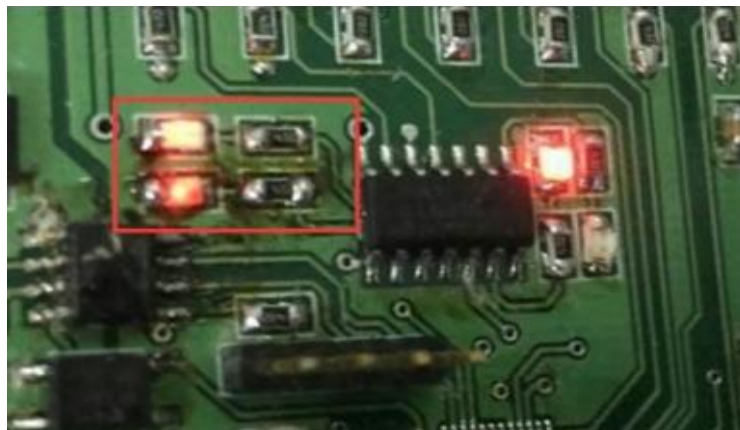


그림 8-4 통신등 점멸 예제

8.3 데이터 분석 비정상

사용자는 직렬 포트 디버깅 도우미를 사용하여 통신 프로세스를 감지할 수 있으며 구체적인 단계는 다음과 같습니다.

8.3.1. 마스터 스테이션 장비를 유량계로 올바르게 연결한 다음 USB(또는 232)를 그림 8-5와 같이 485 포트에 시스템과 병렬로 연결합니다.

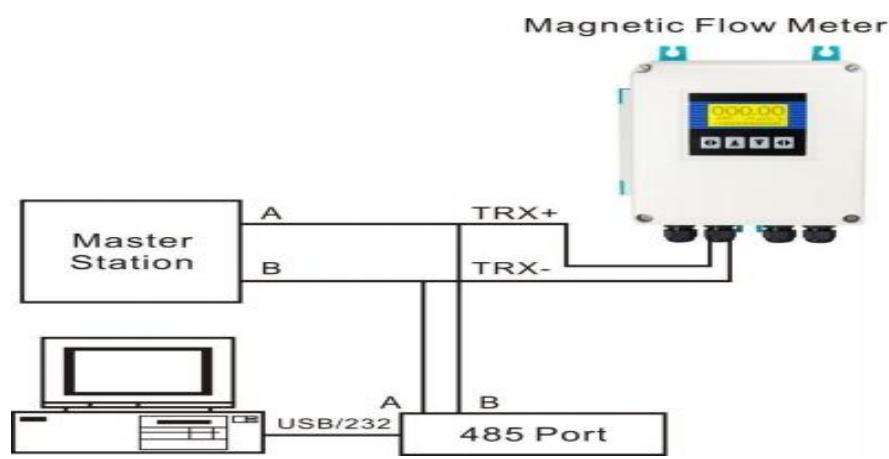


그림 8-5 직렬 포트 디버깅 어시스턴트의 연결

- 8.3.2. 직렬 포트 디버깅 도우미를 열고 전송 속도를 9600, 통신 주소 1, 시작 비트 1, DATA 비트 8, STOP 비트 1, No parity으로 설정합니다.
- 8.3.3. "직렬 포트 열기"를 클릭하고 마스터 스테이션을 사용하여 유량계와 통신하기 위한 데이터 전송을 시작합니다. 통신 프로세스는 그림 8-6과 같이 직렬 포트 디버깅에 표시될 수 있습니다.

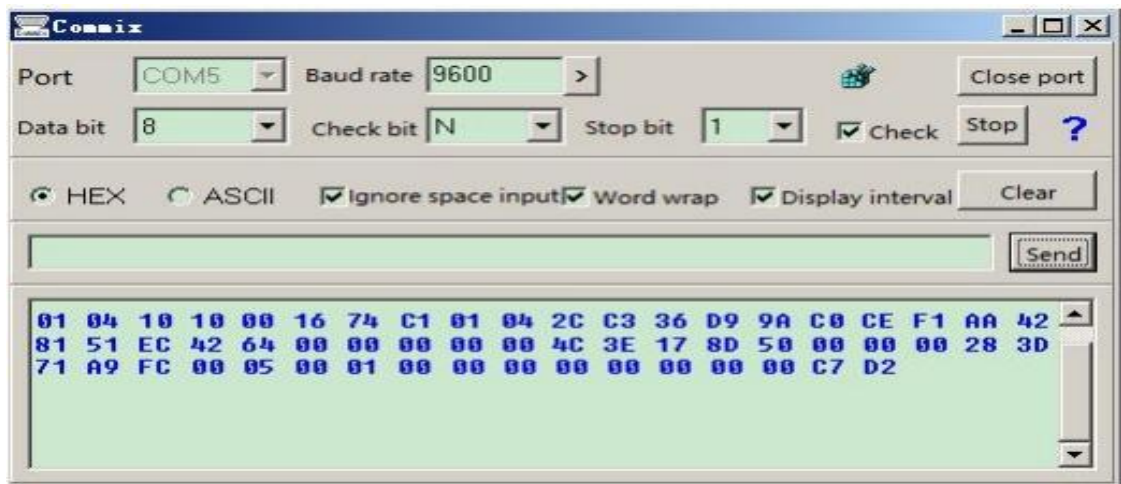


그림 8-6 직렬 포트 디버깅 어시스턴트별 테스트

8.3.4. 수신된 자료에 따라 마스터 스테이션에서 전송한 내용과 유량계의 해당 내용을 찾습니다(그림 8-7 참조).

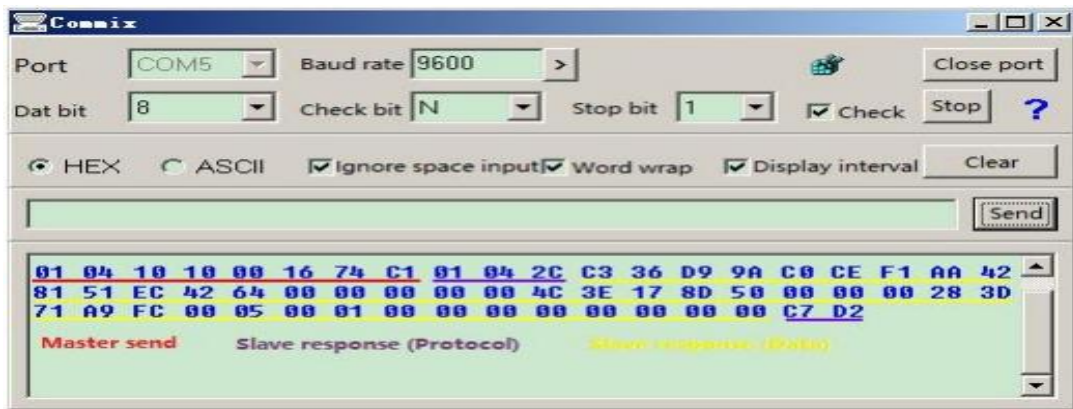


그림 8-7 시리얼 디버깅 어시스턴트 데이터 분석

빨간색 주석이 달린 데이터는 마스터 스테이션에서 보낸 데이터이고 보라색과 노란색 데이터는 슬레이브 스테이션의 응답 데이터입니다. 보라색 부분은 슬레이브 스테이션이 프로토콜 형식 요구 사항에 따라 응답하는 데이터(파싱 시 무시 가능)이고 노란색 부분은 파싱에 사용되는 슬레이브 스테이션 응답의 데이터 부분입니다. 감청된 데이터에 따라 분석하여 통신 여부를 분석 하고, 마스터 스테이션에서 보낸 통신 주소, 함수 코드, 레지스터 주소, 레지스터 길이, CRC 체크 코드가 맞는지 분석한다(자세한 방법은 4장에서 확인할 수 있다).